

智驭能效（SmartEnergyMaster）— 需求评审记录

版本：V1.0.0

日期：2026年6月8日

团队：第25组—智驭能效

所属机构：西北工业大学 软件学院

1 评审基本信息

项目	内容
评审对象	智驭能效 V1.0.0 版用户故事文档（04号文档）
评审日期	2026年6月8日
评审方式	全组会议评审
主持人	徐一
记录人	万洋
参与人员	全组8名成员

2 二、评审范围

本次评审覆盖用户故事文档中全部10个Epic、61个用户故事：

Epic	模块	故事数
1	用户认证与权限管理	5
2	设备管理与数字孪生	6
3	传感器数据采集与监控	5
4	智能告警与故障诊断	8

Epic	模块	故事数
5	维修工单管理	6
6	AI能耗预测	5
7	智能调度优化	5
8	多角色视图与工作台	8
9	备件与知识库管理	6
10	系统管理与运维	7

3 三、评审内容及验证意见

3.1 3.1 业务准确性验证

验证项	验证结果	问题记录
用户角色定义是否完整 (5种角色)	✅ 通过	—
核心业务流程是否覆盖 (采集→告警→诊断→ 工单→闭环)	✅ 通过	—
工业场景是否符合钢铁 厂实际需求	✅ 通过	—
分时电价政策是否准确 (5级电价)	✅ 通过	—
设备类型是否合理 (电 弧炉/水泵/空压机)	✅ 通过	—
告警规则是否覆盖主要 故障类型	⚠️ 需关注	建议补充"轴承磨损渐进 式退化"检测规则

3.2 3.2 技术可行性验证

验证项	验证结果	问题记录
Spring Boot 3.4 + Vue 3 技术栈是否可行	✓ 通过	—
TimescaleDB 时序存储是 否满足需求	✓ 通过	—
LLM API（DeepSeek） 接入是否可行	✓ 通过	需关注API稳定性，已设 计降级方案
LSTM/Transformer 预测 模型是否可行	✓ 通过	使用UCI数据集验证
Redis 缓存方案是否合理	✓ 通过	—
Docker 全栈部署是否可 行	✓ 通过	—
5种角色动态路由是否可 实现	✓ 通过	Vue Router beforeEach + Pinia

3.3 3.3 文档规范性验证

验证项	验证结果	问题记录
用户故事格式是否规范 （角色-场景-价值）	✓ 通过	—
验收标准是否可验证	✓ 通过	—
优先级标记是否合理	✓ 通过	P0/P1/P2/P3分级合理
故事点估算是否一致	✓ 通过	1点≈2小时，总数288点 合理
依赖关系是否标注完整	✓ 通过	—
迭代分配是否合理（3轮 容量）	✓ 通过	迭代1:78点, 迭代2:72点, 迭代3:138点

4 四、问题记录及跟踪

编号	问题描述	严重程度	责任人	状态	备注
R1	建议补充"轴承磨损渐进式退化"检测规则	轻微	段冠伊	已采纳	加入US-4.2交叉验证规则列表
R2	AI Agent系统开发周期紧张	一般	SM	跟踪中	Phase 2优先交付诊断+维修Agent，其余后续迭代
R3	LLM API费用可能超出预期	一般	开发成员3	跟踪中	已设计Mock+降级方案，控制调试阶段调用量

5 五、评审结论

核心结论：本次评审的V1.0.0版用户故事文档，业务准确性、技术可行性、文档规范性均符合要求，无致命问题，无遗留重大风险，可作为开发、测试、验收的正式依据。

交付建议：文档无需重大修改，可直接下发至研发团队启动迭代开发；后续迭代中需同步维护文档版本记录与评审记录，确保版本追溯性。

后续关注：

- 开发阶段重点验证跨模块依赖功能的联动效果（如告警→工单→AI诊断的串联）；
- 测试阶段重点覆盖验收标准中的异常场景（如LLM API超时、Redis连接失败、数据重复上传）；
- 上线前重点验证非功能目标（如接口响应≤500ms、大屏刷新≤5s、AI诊断响应≤30s）。

6 六、签字确认

序号	姓名	角色	签字	日期
1	段冠屹	PO		2026.6.8
2	徐一	SM		2026.6.8
3	朱靖轩	DT		2026.6.8
4	万洋	DT		2026.6.8
5	彭锐豪	DT		2026.6.8
6	王鑫瑶	DT		2026.6.8
7	李文卓	DT		2026.6.8
8	徐亿立	DT		2026.6.8